

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称 **工程技术经济** 适用专业 **20 土木类、20 工程造价、
20 土木工程、19 工程管理**

考试学期 **21-22-2** 考试形式 **开卷□闭卷☑
半开卷□** 考试时间 **120 分钟**

学 号 姓 名 得 分

题 号	一	二	三	四	五
得 分					

各种校园服务：k3021827157（成贤小小宇）

一、选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

- 1.工程经济学中“经济”的含义主要是指（ ）。
- A. 经济基础 B. 经济制度 C. 生产力 D. 资源的合理利用
- 2.某人向银行贷款，年利率为 10%，按月计息，一年末应归还的本利和为 1899.9 万元，则该人当年贷款总额为（ ）。
- A.1727.1 万元 B.1719.8 万元 C.1791.1 万元 D.1772.1 万元
- 3.关于影响资金时间价值的因素，下列说法正确的是（ ）。
- A.，资金的数量越大，资金的时间价值越小大
- B.，前期投入的资金越多，资金的负效益越大
- C.，资金使用时间越长，资金的时间价值越小大
- D.，资金周转越快，在一定时间内等量资金的时间价值越小大
- 4.下列公式中，（ ）是等额支付的现值系数的计算公式。

A. $(1+i)^{n-1}$ B. $\frac{(1+i)^n-1}{i}+i$ C. $\frac{(1+i)^{n-1}}{i+1}$ D. $\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$

5. 资本回收系数 $(A/P, i, n)$ 中的等额分付值 A 每一次支付都发生在每一期的（ ）。
- A. 期初 B. 期末 C.任意时间 D.视具体方案的情况而定

6. 已知年利率为 15%，按季度计息，则年实际利率为（ ）。
- A. 15.56% B. 12.86% C. 15.87% D. 15.62%
- 7.某项目的 $NPV(15\%) = 5$ 万元， $NPV(20\%) = -20$ 万元，则内部收益率 IRR 为（ ）。
- A. 16% B. 17% C. 18% D. 19%
- 8.按照差额内部收益率的比选准则，若 $\Delta IRR < i_0$ ，则可知（ ）。
- A.投资大的方案为优 B.投资大的方案可行 C.投资小的方案为优 D.投资小的方案可行
9. 已知方案 A、B、C，其投资， $K_A < K_B < K_C$ ，设这些投资方案的差额内部收益率满足 $IRR_{A-B} > i_0, IRR_{B-C} < i_0, IRR_{A-C} > i_0$ ； i_0 为基准投资收益率。则方案从优到劣的排列顺序为（ ）。
- A. A-B-C B. B-A-C C. C-A-B D. B-C-A
- 10.价值工程的核心是（ ）。
- A. 功能分析 B. 最低的寿命周期成本 C. 群体的参与 D. 可靠实现必要的功能
11. 当项目的寿命期不等时我们可以用（ ）指标来比选方案。
- A.净现值 B. 投资回收期 C. 净年值 D.投资收益率
12. 进行互斥方案比选时，用净现值法和差额内部收益率法得到的结论应该是（ ）。
- A. 一致的 B. 有时是矛盾的 C. 相互补充的 D.难以判断的
13. 进行寿命期相同的互斥方案比选时，（ ）并不总能给出正确的评价结果。
- A. 净年值 B. 净现值 C.净现值率 D. 内部收益率
14. 项目产量的盈亏平衡产点越高，表示项目（ ）。
- A. 投产后盈利越大 B. 抗风险能力越弱 C. 适应市场变化能力越强 D. 投产后风险越小
15. 设备不可消除的有形磨损可通过（ ）来补偿。
- A. 修理 B. 更新 C. 现代化改装 D. 简单改装

二、名词解释（共 5 题，每题 3 分，共 15 分）

1. 资金时间价值

2. 内部收益率

3. 价值工程

4. 机会成本

5. 盈亏平衡分析

三、简答题（共 4 题，每题 5 分，共 20 题）

1. 什么是基准收益率？影响基准收益率的因素有哪些？

2. 提升价值工程的途径有哪些？

3. 可以用内部收益率来进行多方案比选吗？为什么？

4. 何谓现金流量图？现金流量图包括哪三大要素？

四、计算题（共 4 题，共 35 分）

1. 某建设项目现金流量如下表所示，若基准收益率 $i_c=10\%$ 。（共 12 分）

（1）请绘制该项目现金流量图；（2 分）

（2）计算静态投资回收期（ P_t ）；（4 分）

（3）计算净现值（ NPV ）；（4 分）

（4）判断该项目是否可行。（计算结果保留小数点后两位）（2 分）

某项目现金流量表							单位：万元
年 份	0	1	2	3	4	5	6
净现金流量	-400	80	90	100	100	100	100

某工程有三个互斥投资方案，资料如下表，用差额净现值法选择最佳方案。（ $i_0=10\%$ ）（8分）

2.

项目 \ 方案	A 方案	B 方案	C 方案
投资/万元	2000	3000	4000
年收益/万元	580	780	920
寿命/年	10	10	10

3. 两个收益相同的互斥方案 A 和 B 的费用现金流量如下表所示。 i_c 为 10% ，试用费用现值在两个方案中选择最佳方案。（10分）

方案	初始投资（万元）	年费用（万元）	寿命（年）
A	150	17.52	15
B	225	9.825	15

4. 新建一钢厂，如果设计能力为年产 5000 吨，预计每吨售价 8000 元，总固定成本为 1000 万元，单位产品可变成本为 4000 元。试计算产量、价格的盈亏平衡点。（5分）

年限 n/年	i=10%					
	一次支付 终值系数 (F/P, i, n)	一次支付 现值系数 (P/F, i, n)	等额系列 终值系数 (F/A, i, n)	偿债基金 系 数 (A/F, i, n)	资金回收 系 数 (A/P, i, n)	等额系列 现值系数 (P/A, i, n)
1	1.1000	0.9091	1.0000	1.0000	1.1000	0.9091
2	1.2100	0.8264	2.1000	0.4762	0.5762	1.7355
3	1.3310	0.7513	3.3100	0.3021	0.4021	2.4869
4	1.4641	0.6830	4.6410	0.2155	0.3155	3.1699
5	1.6105	0.6209	6.1051	0.1638	0.2638	3.7908
6	1.7716	0.5645	7.7156	0.1296	0.2296	4.3553
7	1.9487	0.5132	9.4872	0.1054	0.2054	4.8684
8	2.1436	0.4665	11.4359	0.0874	0.1874	5.3349
9	2.3579	0.4241	13.5795	0.0736	0.1736	5.7590
10	2.5937	0.3855	15.9374	0.0627	0.1627	6.1446
11	2.8531	0.3505	18.5312	0.0540	0.1540	6.4951
12	3.1384	0.3186	21.3843	0.0468	0.1468	6.8137
13	3.4523	0.2897	24.5227	0.0408	0.1408	7.1034
14	3.7975	0.2633	27.9750	0.0357	0.1357	7.3667
15	4.1772	0.2394	31.7725	0.0315	0.1315	7.6061
16	4.5950	0.2176	35.9497	0.0278	0.1278	7.8237
17	5.0545	0.1978	40.5447	0.0247	0.1247	8.0216
18	5.5599	0.1799	45.5992	0.0219	0.1219	8.2014
19	6.1159	0.1635	51.1591	0.0195	0.1195	8.3649
20	6.7275	0.1486	57.2750	0.0175	0.1175	8.5136
21	7.4002	0.1351	64.0025	0.0156	0.1156	8.6487
22	8.1403	0.1228	71.4027	0.0140	0.1140	8.7715
23	8.9543	0.1117	79.5430	0.0126	0.1126	8.8832
24	9.8497	0.1015	88.4973	0.0113	0.1113	8.9847
25	10.8347	0.0923	98.3471	0.0102	0.1102	9.0770
26	11.9182	0.0839	109.1818	0.0092	0.1092	9.1609
27	13.1100	0.0763	121.0999	0.0083	0.1083	9.2372
28	14.4210	0.0693	134.2099	0.0075	0.1075	9.3066
29	15.8631	0.0630	148.6309	0.0067	0.1067	9.3696
30	17.4494	0.0573	164.4940	0.0061	0.1061	9.4269